

## الحركة والفتحات والخلوص

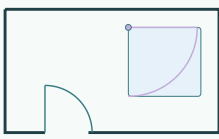
الوحدة ممكن تدخل المكان وهي مقفولة وتعمل مشكلة أول ما تفتحها. هنفصل جسم القطعة عن حركة الباب والدرج ومسار الشخص.

### هتقدر تعمل إيه؟

- ارسم حركة الباب
- راجع الدرج والمستخدم مع بعض
- اختبر الحالات اللي بتحصل معاً

### ارسم حركة الباب

في المسقط، ارسم جسم الوحدة والباب ومحور المفصلة، وبعدين قوس الحركة لحد الفتح المطلوب. ضيف باب الغرفة والقطع اللي جنبه. لو القوس قطع ممر أو قطعة، سجّل التعارض؛ صورة الباب مقفول مش بتوضح المشكلة ولا بتثبت إن فتحه كفاية للوصول للمحتوى.



راجع قوسي الفتح

قوس الفتح يكشف التعارض مع الباب أو الممر.

### راجع الدرج والمستخدم مع بعض

للدراج، ارسم نهاية الواجهة وهو مقفول ومكانها عند الامتداد المطلوب. ضيف مساحة الشخص وهو واقف ويطلع المحتوى، مش الامتداد بس. جُد بيانات الحركة من المجري المختار، وجرب المقبض والمحتوى؛ افترض إن كل المجاري بتفتح نفس المسافة ممكن يغير النتيجة.

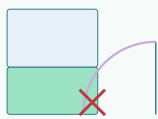


الدرج + المستخدم

امتداد الدرج ومساحة الاستخدام حاجتين لازم تتراجع.

### اختبر الحالات اللي بتحصل معاً

راجع أسوأ حالة استخدام متوقعة: باب غرفة مفتوح ودرج يستخدمه شخص مثلاً. اكتب هل الفتح مع بعض مطلوب ولا في ترتيب مقصود للتشغيل. ما تجمعش مساحات من جدول من غير فهم الرسم. جرب نموذج المسار، وبعد أي تعديل ارجع افحص الوصول لباقي الوحدات.



حالة فتح متزامن

التعديل يتراجع في أكثر من حالة تشغيل.

### مثال وقرار

في مدخل صغير، باب الغرفة بيخبط في واجهة درج وهو ممتد. جسم الوحدة وهو مقفول مناسب، لكن الوصول للمحتوى مع دخول شخص مش مناسب.

القرار: قارن نقل الوحدة أو تغيير نظام الفتح، واختبر مسار الدخول في البديلين.

## اختبر فهمك

### أفحص الخلوص في أنهي حالة؟

- الجسم مقفول بس
- الجسم والفتح والمستخدم في الحالات المطلوبة
- حسب شكل الصورة

إجابة صحيحة: الجسم والفتح والمستخدم في الحالات المطلوبة. الخلوص يتحدد بالاستخدام والحركة؛ المقاس المغلق ما يكفيش.

## أسئلة عن الدرس

### هل أغيّر مقاس الدرج فوراً؟

حدّد سبب التعارض الأول. نقل الوحدة أو تغيير الاتجاه أو نظام الحركة ممكن يحافظ على الوظيفة أفضل من تصغير المحتوى.

## طبّق بنفسك

ارسم مدخلاً فيه باب ووحدة بدرج، وحدد تعارضاً واحداً وبدلين لتصحيحه.

### الجسم ومحاور الحركة

---

---

---

---

---

### حالات الاستخدام والتعارض

---

---

---

---

---

### البديل ونتيجة فحصه

---

---

---

---

---

**قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.**

- رسمت الفتح مش الجسم بس
- أضفت مكان المستخدم
- فحصت البديل في نفس الحالة